

Quiz

May 28, 2026

1) Wie lautet das 2. Newton'sche Gesetz? Schreibt eine Formel auf.

Antwort $F = ma$

3) Wie ist ein Newton definiert?

Antwort $N = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$

6) Vereinfacht die Einheiten zu einem einfachen, vollständig gekürzten Bruch.

- $\frac{\text{s}}{\text{m}}$ **Antwort:** $\frac{\text{s}^2}{\text{m}}$
- $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ **Antwort:** $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- $\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ **Antwort:** bleibt
- $\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$ **Antwort:** N.
- $\frac{\text{N}}{\text{kg}}$ **Antwort:** $\frac{\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}}{\text{kg}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- $\frac{\text{N}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$ **Antwort:** $\frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \text{kg}$

5) $F = ma$. Du beschleunigst eine Masse $m = 20 \text{ kg}$ mit der Kraft $F = 2 \text{ N}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

Antwort

$$F = ma$$

auflösen ergibt

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2 \text{ N}}{20 \text{ kg}} = 0,1 \frac{\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}}{\text{kg}} = 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Wir brauchen also 10 s bis wir auch nur $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ erreicht haben.